



DuocUC[®] INFORMÁTICA Y
TELECOMUNICACIONES

■ Microservicios con OpenAPI Specification (OAS)

DESARROLLO FULLSTACK I
DSY1103



• Contenidos

- ¿Qué es OpenAPI Specification (OAS) ?
- Beneficios
- Swagger.
- Desarrollo de guía práctica.

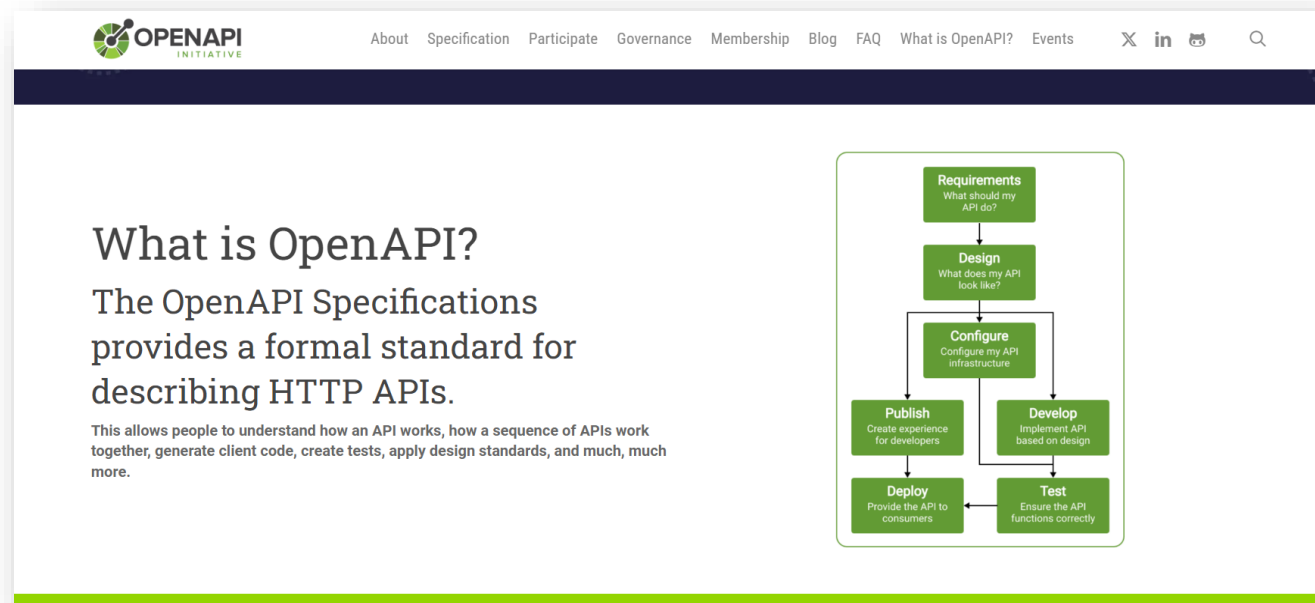
A black and white photograph of a man in a suit standing in a modern office, holding a tablet and smiling. The office has glass partitions and modern furniture. A blue square is in the top right corner.

01

PERSISTENCIA Y ORM SPRING

• Microservicios con OpenAPI Specification (OAS)

Los microservicios son una arquitectura de software que permite desarrollar aplicaciones como una serie de servicios pequeños y autónomos, que se comunican entre sí a través de APIs. [OpenAPI Specification \(OAS\)](#) es un estándar para definir [interfaces de programación de aplicaciones \(APIs\)](#) de manera independiente del lenguaje de programación.



• ¿Qué es OpenAPI?

OpenAPI Specification es una **especificación estándar** para describir **APIs RESTful**. Permite a los desarrolladores definir las operaciones disponibles, los datos de entrada y salida, y otros aspectos de la API de una manera que es tanto legible por humanos como por máquinas. OAS es mantenido por la OpenAPI Initiative, que es parte de la Linux Foundation.





- **Beneficios de Usar OAS en Microservicios**
DOCUMENTACIÓN ESTÁNDAR

OAS proporciona una manera estandarizada de documentar las APIs, facilitando la comprensión y el uso de los servicios por parte de otros desarrolladores.

INTEROPERABILIDAD

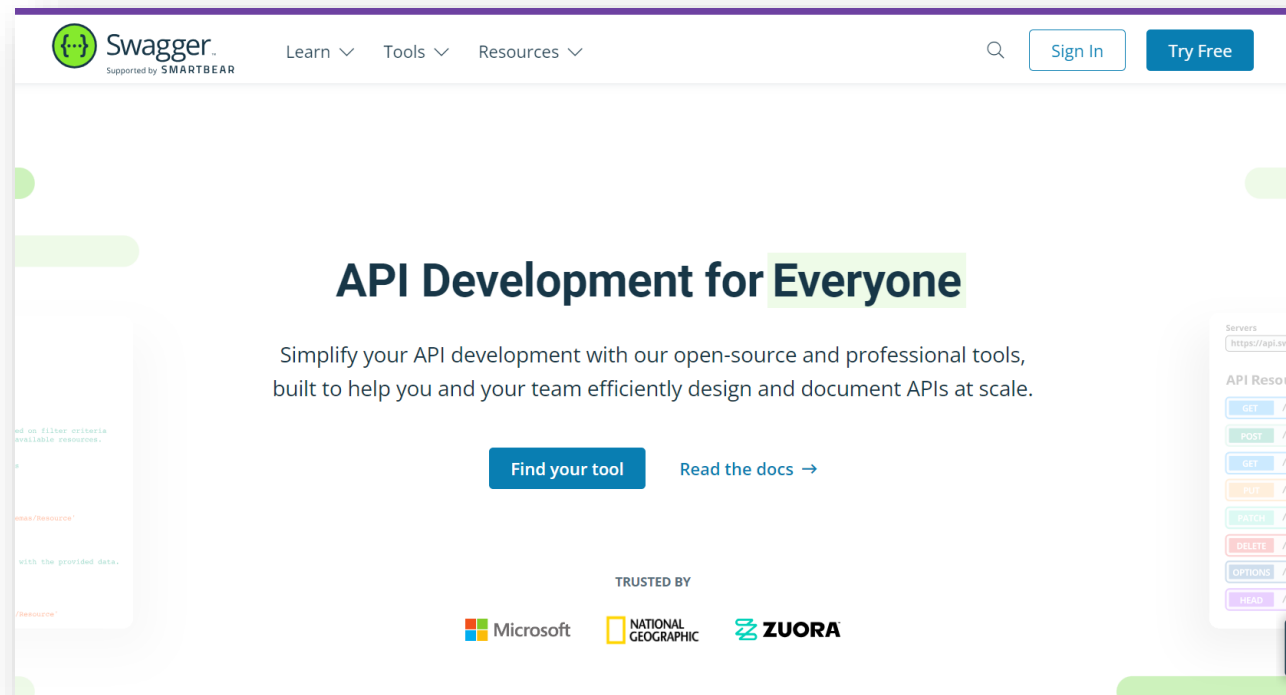
Debido a que OAS es independiente del lenguaje, permite que diferentes servicios desarrollados en distintos lenguajes de programación interactúen sin problemas.

AUTOMATIZACIÓN

OAS permite la generación automática de clientes API, servidores y documentación, reduciendo el esfuerzo manual y los errores.

• ¿Qué es Swagger?

Es un conjunto de **herramientas de software de código** abierto diseñadas para ayudar a los desarrolladores a **diseñar, construir, documentar y consumir APIs RESTful**. Se basa en la especificación OpenAPI (anteriormente conocida como Swagger Specification) y se ha convertido en un estándar de facto para la documentación de APIs.



• Rol de Swagger UI

Swagger UI es una herramienta que toma el archivo de especificación OpenAPI y lo renderiza visualmente en un sitio web interactivo y fácil de usar.

- **Desarrollo:** Permite a los desarrolladores de frontend y backend entender la API inmediatamente.
- **Comunicación:** Sirve como la principal fuente de verdad y documentación viva para los testers, arquitectos y otros microservicios.
- **Pruebas:** Permite probar directamente los endpoints desde la interfaz web.



• Anotaciones Clave en Spring Controllers

Anotación	Propósito	Ejemplo de uso
@Tag	Agrupar y nombra un conjunto de endpoints (ej. "Gestión de Usuarios").	Sobre la clase Controller.
@Operation	Define el resumen y la descripción de un endpoint específico.	Sobre el método Controller.
@Parameter	Documenta parámetros de ruta o consulta (ej. GET /users/{id}).	Dentro de @Operation.
@RequestBody	Documenta el cuerpo de la petición (para POST/PUT).	Documenta el objeto DTO del método.
@ApiResponse	Define los posibles códigos de respuesta HTTP y su contenido.	Dentro de @ApiResponses sobre el método.



• ACTIVIDAD PRÁCTICA



Ingresa al AVA y desarrolla la Guía práctica - Proyecto Biblioteca Duoc

Investiga la implementación **Swagger** en tus proyectos y aprende a configurarlos como tu quieras.



02

¡MUCHAS
GRACIAS!

DuocUC[®]

CERCANÍA. LIDERAZGO. FUTURO.

duoc.cl

7 AÑOS
ACREDITADO



DESDE AGOSTO 2017 HASTA AGOSTO 2024.
DOCENCIA DE PREGRADO. GESTIÓN
INSTITUCIONAL. VINCULACIÓN CON EL MEDIO.